Big-O, bất biến và kiểm tra thuật toán — Thực hành và hỏi đáp

Phần bổ sung cho bài học · biên soạn 29/10/2026

Tình huống, ví dụ và tự kiểm tra

Tình huống: hai vòng lặp không phải lúc nào cũng $O(n^2)$. Hai vòng nối tiếp mỗi vòng n bước cho O(n); vòng lồng mỗi vòng n bước thường cho $O(n^2)$ theo mô hình công việc mỗi bước hằng số.

Tự luyện: đếm số phép so sánh của tìm tuyến tính trên đầu, giữa, cuối và không tìm thấy. **Hướng giải:** nêu n là số phần tử, không phải "độ dài code". Bất biến giúp chứng minh: sau k phần tử đã duyệt, tổng tạm bằng tổng đúng k phần tử đó. Kiểm thử có thể tìm phản ví dụ nhưng không thay thế mọi chứng minh tổng quát.

Nguồn học tiếp

https://docs.python.org/3/library/collections.html